

2024학년도 2학기 오픈소스하드웨어

6-1주차. 디지털 입출력과 펄스폭 변조

김지연 교수

컴퓨터공학전공

jyk@daegu.ac.kr



대구대학교
DAEGU UNIVERSITY

익스플로링 아두이노 2판, Jeremy Blum, 한빛아카데미, 2022

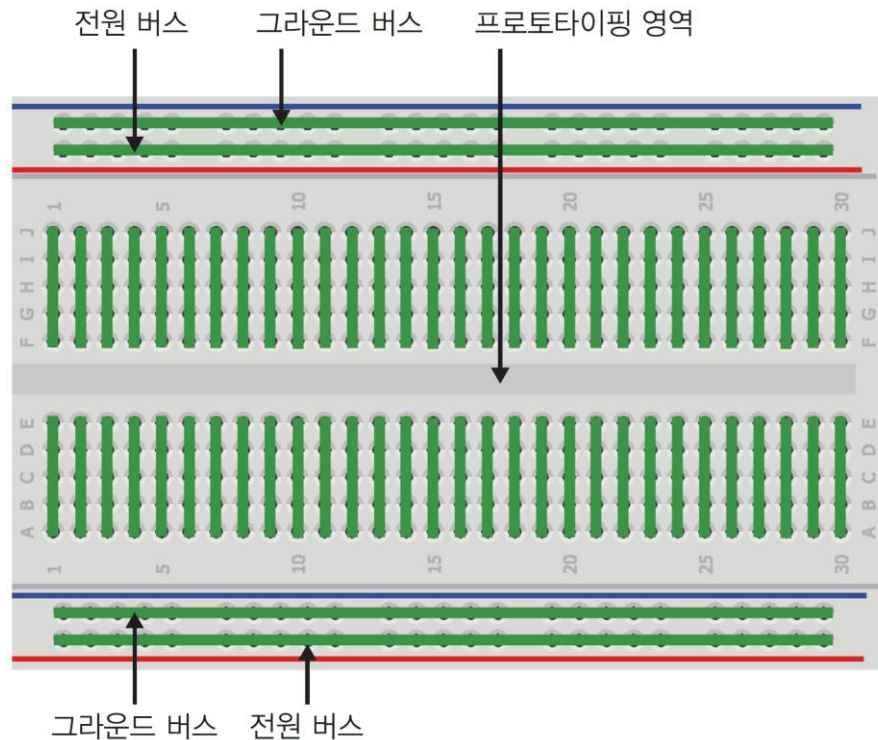
전반부 주차별 강의 내용

주차	강의 내용	평가
1	• 강의소개	-
2	• 4차산업혁명 소개 / 햄스터 로봇 프로그래밍 1 (주행)	-
3	• 햄스터 로봇 프로그래밍 2 (바닥 적외선센서, 스피커, LED)	-
4	• 햄스터 로봇 프로그래밍 3 (근접 센서, 햄스터 로봇 경주)	-
5	• 아두이노 시작하기 (아두이노 기본기능, IDE 설치, 기초예제)	-
6	• 디지털 입출력(digitalRead, digitalWrite)과 펄스 폭 변조(analogWrite)	-
	• 디지털 입력 읽기	과제 5%
7	• 아날로그 센서 사용하기	과제 5%
8	• 중간고사	중간고사 30%

1. 디지털 출력

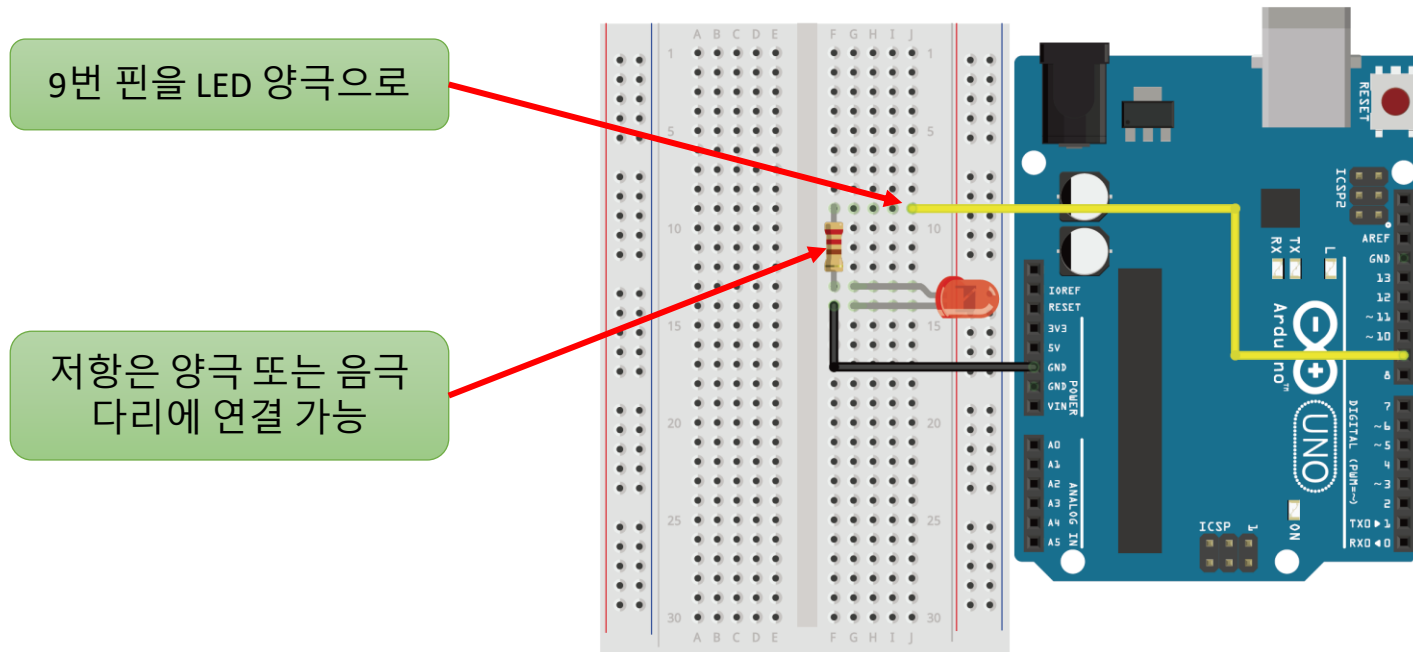
- 브레드 보드

- 부품을 납땜하지 않고도 회로 구성을 가능하게 하는 프로토타이핑 도구
- 양쪽에 **파란색(그라운드)**과 **빨간색(전원 버스)** 홀은 연결 상태
- **수직 홀은 5개 그룹**으로 연결된 상태
- DIP(Dual Inline Package) 타입 IC의 핀 간격과 브레드보드 홀 간격이 동일



1. 디지털 출력

- LED(Light Emitting Diode, 발광 다이오드)
 - 양극(anode)과 음극(cathode)의 2개 다리를 가짐
 - 다리 길이가 긴 쪽이 양극
 - 과도한 전류가 흐르지 않도록 전류 제한 필요
 - 200Ω 전후 저항이 일반적으로 사용됨



1. 디지털 출력

- 옴의 법칙 : 회로에서 전압, 전류, 저항의 관계 설명

- 전압(V)

- 두 지점 사이의 전위차, 단위는 '볼트(V)'

$$V = IR$$

- 전류(I)

- 전위차에 의해 발생하는 전하의 흐름, 단위는 '암페어(A)'

- 저항(R) :

- 전류의 흐름을 방해하는 성질, 단위는 '옴(Ω)'

- 전력 방정식

- 저항 성질을 갖는 부품이 소비하는 전력(Power)을
와트(W) 단위로 표시

$$P = IV$$

- 전력 소비에 비례하여 열 발생
 - 부품에 따라 소비 가능한 최대 전력이 결정
 - 최대 전력을 넘지 않는 범위에서 동작시켜야 함

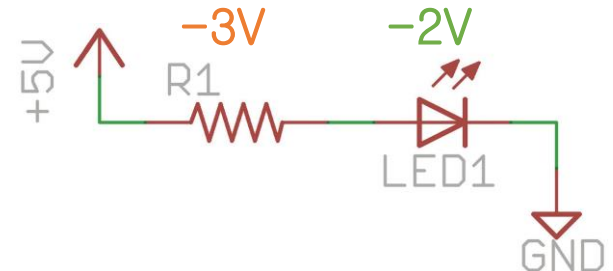
1. 디지털 출력

- 회로에서 각 부품은 전압을 낮추는 저항 성질을 가짐
 - VCC(+5V)에서 GND(0V)로 이르는 경로를 따라 전압 소진
 - 실험에 사용하는 LED의 경우
 - 소진하는 전압의 약 2V이고 전류에 비례하여 밝아짐
 - 단, 최대 20mA 전류가 흐를 수 있음
- 전류 제한 저항의 계산
 - 5V 중 저항에서 3V, LED에서 2V 전압 강하
 - 저항과 LED에 흐르는 전류는 동일
 - 옴의 법칙에 의해 저항 R1의 크기 계산

$$R_1 = \frac{V}{I} = \frac{3V}{20mA} = 150\Omega$$

- 저항의 소비 전력 계산

$$P = 3V \times 20mA = 60mW$$



2. 디지털 출력 프로그래밍

- 스케치의 기본 구조

- **setup 함수** : 프로그램이 시작될 때 한 번 실행
- **loop 함수** : setup 함수 실행 후 반복 실행

- LED 켜기

- **pinMode** 함수 : LED 연결 핀을 출력으로 설정
- **digitalWrite** 함수 : LED에 HIGH(5V) 또는 LOW(0V)를 출력하여 LED를 켜거나 끄

- C 언어

- 변수 : 메모리 내에 데이터 저장, 변수 이름(LED)을 값처럼 사용
- int : 데이터 타입 지정, 정수형(integer) 값
- const : 프로그램 실행 중 값이 변하지 않음, 읽기 전용

2. 디지털 출력 프로그래밍

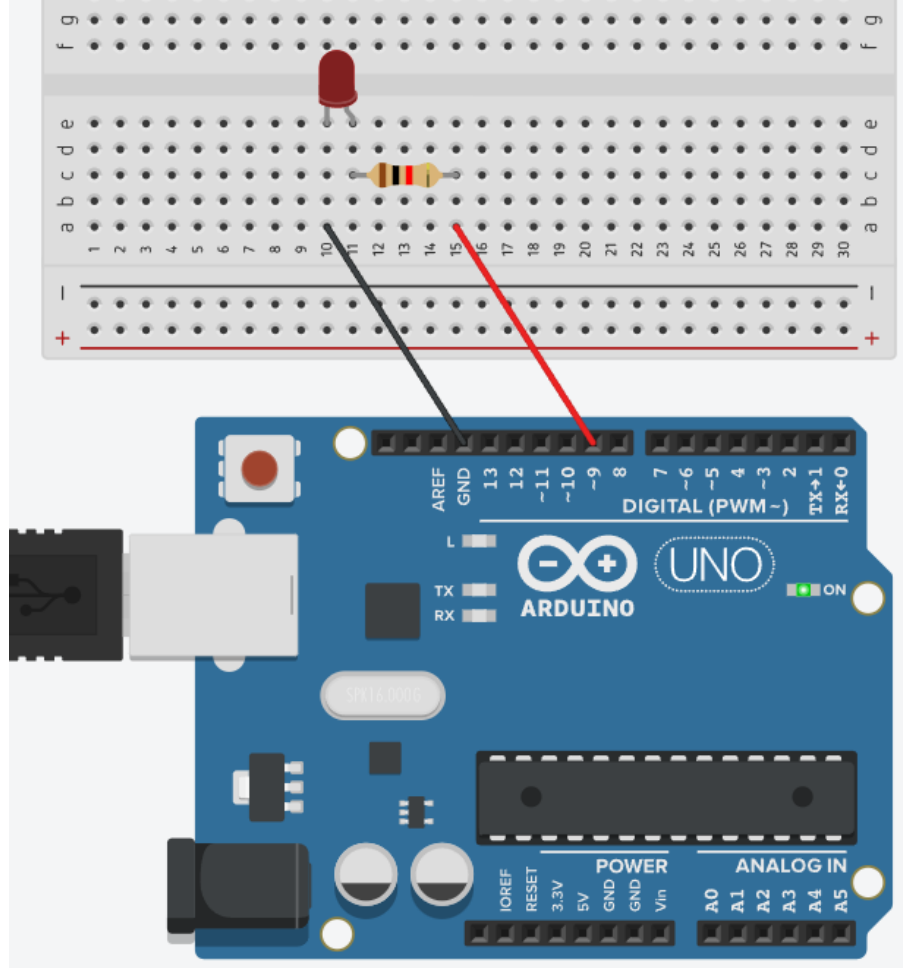
읽기 전용 변수
정수형(integer) 값을 저장하는 변수
값(9)이 저장된 메모리를 가리키는 변수 이름

```
const int LED = 9;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED, HIGH);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
}
```


2. 디지털 출력 프로그래밍



2. 디지털 출력 프로그래밍

- 3초 점등 -> 1초 멸등 -> 3초 점등 -> 1초 멸등 ..

```
const int LED = 9;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
}
```

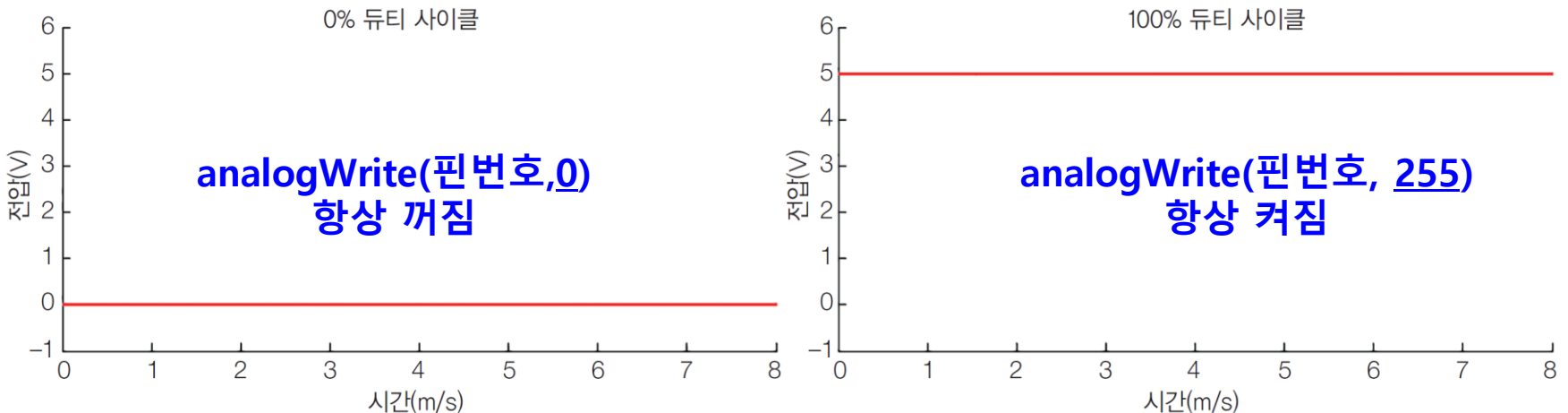
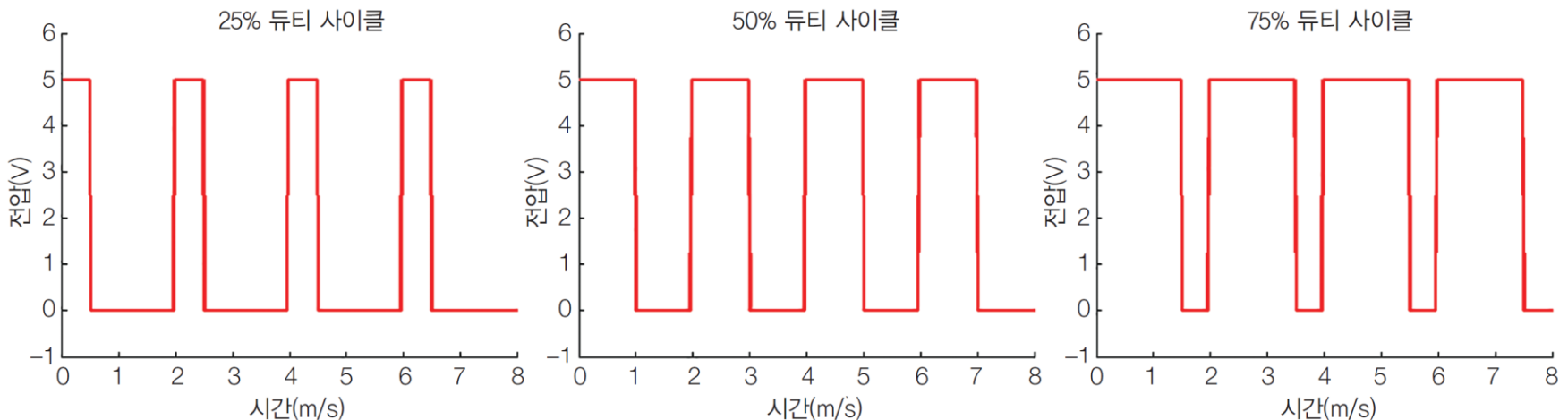
3. analogWrite() 함수와 펄스폭 변조

- 0V나 5V 사이의 연속적인 아날로그 값 출력 방법
 - 디지털-아날로그 변환기(DAC, Digital-Analog Converter) 필요
 - DAC 내장 아두이노 보드에서만 가능 (예: 아두이노 듀에)
- 펄스 폭 변조(PWM, Pulse Width Modulation) 신호 사용
 - 아날로그 신호는 아니지만 **아날로그 신호와 비슷한 효과**를 얻음
 - **analogWrite** 함수로 PWM 신호 출력 가능
 - **핀 번호에 물결무늬(~)가 표시된 핀**이 PWM 신호 출력 가능 핀
- PWM 신호 사용
 - 아두이노 우노
 - 3, 5, 6, 9, 10, 11번 핀으로 PWM 신호 출력
 - **8비트 값** 사용, 0(0% 듀티사이클)~255(100% 듀티사이클) 값 출력
 - **LED 밝기 제어, DC 모터 속도 제어** 등에 사용

3. analogWrite() 함수와 펄스폭 변조

- 듀티 사이클과 구형파(Square Wave)

`analogWrite(핀번호, 127)`
절반 정도 밝기로 켜짐



3. analogWrite() 함수와 펄스폭 변조

```
const int LED = 9;
```

```
void setup() {  
  // put your setup code here, to run once:  
  pinMode(LED, OUTPUT);  
}
```

```
void loop() {
```

```
  for (int i = 0; i < 256; i++)
```

```
  {  
    analogWrite(LED, i);
```

```
    delay(10);  
  }
```

```
  for (int i = 255; i >= 0; i--)
```

```
  {  
    analogWrite(LED, i);
```

```
    delay(10);  
  }  
}
```

i값이 0에서 255까지 증가 : LED 밝아짐

i값이 255에서 0까지 감소 : LED 어두워짐

지정한 i 값으로 PWM 신호 생성